



**Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y  
Henríquez**

**Unidad Académica Zapotlanejo.**

**Carrera:** Ingeniería Informática (semestre 4)

**Materia:** Administración y Organización de datos

**Actividad:** Manual de practicas

**Autor:** Cristian Rodriguez Rodriguez

**Parcial:** II

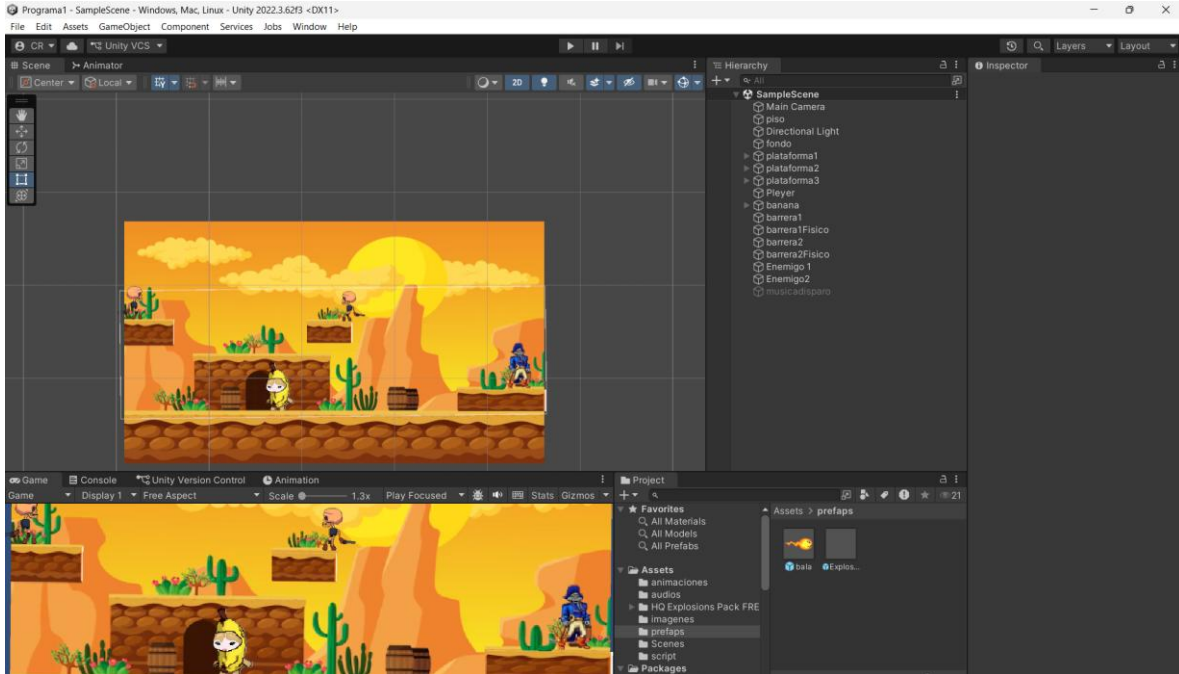
Zapotlanejo, Jalisco, 24 marzo de 2026

## Índice

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Unidad 1                              | 3  |
| Practica 1 .....                      | 3  |
| Unidad 2                              | 7  |
| Practica 2.1 .....                    | 7  |
| Practica 2.2 .....                    | 9  |
| Practica 2.3 .....                    | 14 |
| Unidad 3                              | 20 |
| Practica 1 (Juego de Pelotita): ..... | 20 |
| Practica 2 (Preexamen) .....          | 27 |

# Unidad 1

## Practica 1



```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using Unity.Burst.Intrinsics;
4  using UnityEngine;
5
6  Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
7  public class ataque : MonoBehaviour
8  {
9      public float distancia = 30.0f;
10     Vector2 posicion;
11     public GameObject explosion;
12     //public AudioSource audioExplosion;
13
14     // Start is called before the first frame update
15     Mensaje de Unity | 0 referencias
16     void Start()
17     {
18         posicion = transform.position; // la posicion de donde se creo la bala
19         //audioExplosion.Stop();
20     }
21
22     // Update is called once per frame
23     Mensaje de Unity | 0 referencias
24     void Update()
25     {
26         float inicio = Vector2.Distance(posicion, transform.position);
27         inicio = Mathf.Abs(inicio);
28         if (inicio > distancia)
29         {
30             Destroy(gameObject);
31         }
32     }
33

```

```

30 }
31 //public void disparar()
32 //{
33 //    // Este código es para invertir la rotación de una imagen "poder"
34 //    Vector2 direccion = mirarHacia ? Vector2.right : Vector2.left; // si esta mirando igual que mi variable entonces
35 //    float angulo = mirarHacia ? 90f : 270f;
36 //    GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, Quaternion.Euler(0, 0, angulo));
37 //    GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, arma.rotation);
38 //    Rigidbody2D cl = clon.GetComponent<Rigidbody2D>(); // se obtienen todos los componentes del rigid body
39 //    cl.velocity = (arma.right * velocidad);
40 //    cl.velocity = direccion * velocidad;
41 //}
42 // Mensaje de Unity | 0 referencias
43 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
44 {
45     if (collision.gameObject.tag == "piso")
46     {
47         Destroy(gameObject); // destruyo el objeto de mi bala si toco el piso
48     }
49     if (collision.gameObject.tag == "enemigo")
50     {
51         //audioExplosion.Play();
52         Destroy(gameObject); // destruyo el objeto de mi bala si le dio a un enemigo
53         GetComponent<Renderer>().enabled = false;
54     }
55     Destroy(collision.gameObject); // destruyo el objeto del enemigo cuando le dio mi bala
56     GameObject cloneExplosion = Instantiate(explosion, transform.position, transform.rotation); // inicializo la animación de mi explosión
57     Destroy(cloneExplosion, 1.5f); // destruyo el objeto de mi explosión
58 }
59 }
60 }

```

Ilustración 1 Código del script "ataque"

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
6  public class Camara : MonoBehaviour
7  {
8      public AudioSource musica;
9      // Start is called before the first frame update
10     //public Transform personaje; // obtiene la coordenada del personaje
11     //Vector3 posicion;
12     //public float velocidadCamara = 10.0f;
13     // Mensaje de Unity | 0 referencias
14     void Start()
15     {
16         //posicion = transform.position - personaje.position; // busca la posición del personaje, y resta la posición del personaje para saber donde está
17         musica.Play();
18     }
19
20     // Update is called once per frame
21     // Mensaje de Unity | 0 referencias
22     void Update()
23     {
24         //Vector3 nuevaPosicion = personaje.position + posicion;
25         //transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, nuevaPosicion, velocidadCamara * Time.deltaTime); // movemos la cámara a la posición del pe
26     }
27 }

```

Ilustración 2 Código del script "camara"

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using Unity.Burst.Intrinsics;
4  using UnityEngine;
5  // revisa que no te agregre librerias de mas, en ocaciones genera errores
6
7  @ Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
8  public class mover : MonoBehaviour
9  {
10     public float velocidad = 10.0f; // variable publica se puede acceder desde unity
11     Rigidbody2D cuerpoBanana; // se crea el objeto de banana
12     float coordX = 0.0f;
13     float coordY = 0.0f;
14     public bool tocar_piso = false; // por defecto comieza elebado , sin tocar el piso
15     Animator anime;
16     bool verDerecha = true; // porque la silueta de mi personaje siempre esta hacia la derecha
17
18     public GameObject poder;
19     public Transform arma;
20     public float velocidadBala = 30.0f;
21     bool mirarHacia = true; // indica que el persoaje esta mirndo hacia la derecha
22
23     @ Mensaje de Unity | 0 referencias
24     void Start()
25     {
26         cuerpoBanana = GetComponent<Rigidbody2D>(); // digo que el cuerpo del banana es igual al objeto que tiene este script
27         anime = GetComponent<Animator>(); // digo que la animacion es igual al componente de animacion que esta asociado a banana
28     }
29     // Update is called once per frame
30     @ Mensaje de Unity | 0 referencias
31     void Update()
32     {
33         coordX = Input.GetAxis("Horizontal"); // obtengo el valor de la coordenada a la cual se esta dirigiendo banana
34         if (coordX != 0) // si se esta moviendo
35         {
36             anime.SetBool("correr",true); // activo la animacion de correr
37             if (coordX > 0 && !verDerecha || coordX < 0 && verDerecha) // si se mueve en una orientacion diferente invierto la orientacion de banana
38             {
39                 GirarPersonaje(); // invierto orientacion de banana
40             }
41         }
42         else
43         {
44             anime.SetBool("correr",false); // si no se detecta cambios en la coordenada indico que no se esta moviendo
45         }
46
47         if (Input.GetButtonDown("Fire1")) // si se preciona la entrada pre establecida como fire 1 se activa la animacion de disparar
48         {
49             print("disparas");
50             anime.SetTrigger("disparar");
51         }
52         // coordY = Input.GetAxis("Vertical");
53
54         //Vector3 mover = new Vector3(coordX, coordY, 0);
55         //transform.position += mover * velocidad * Time.deltaTime;
56
57     }
58
59     1 referencia
60     private void GirarPersonaje()
61     {
62     }
63 
```

```

64         verDerecha = !verDerecha;
65         Vector3 giro = transform.localScale; // permite girar la imagen creando un espejo del personaje manteniendo su escala u posición
66         giro.x *= -1;
67         transform.localScale = giro;
68     }
69 }
70 // Mensaje de Unity | 0 referencias
71 private void FixedUpdate() // este método se utiliza para trabajar con físicas
72 {
73     cuerpoBanana.velocity = new Vector3(coordX * velocidad * Time.deltaTime, 0, 0); // hacemos que se mueva el banano
74     if (cuerpoBanana.velocity.x < 0)
75     {
76     }
77     if (Input.GetKey(KeyCode.Space) && tocar_piso == true)
78     {
79         print("saltando");
80         cuerpoBanana.AddForce(Vector2.up * fuerza, ForceMode2D.Impulse); // hago que banano salte
81         tocar_piso = false;
82         anime.SetBool("brincar", true); // activo animación de saltar
83     }
84 }
85 // Mensaje de Unity | 0 referencias
86 private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) // esta función se activa cada que mi objeto tenga una colisión
87 {
88     if (collision.gameObject.CompareTag("piso")) // si colisiona con el piso
89     {
90         print("pisando el piso");
91         tocar_piso = true; // esta tocando el piso
92         anime.SetBool("brincar", false); // desactivamos la animación de saltar
93     }
94 }
95 // 0 referencias
96 public void disparar()
97 {
98     // Este código es para invertir la rotación de una imagen "poder"
99     Vector2 direccion = verDerecha ? Vector2.right : Vector2.left; // si esta mirando igual que mi variable entonces
100     float angulo = verDerecha ? 0f : 180f; // rota la bala hacia donde esta apuntando el personaje
101     GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, Quaternion.Euler(0, 0, angulo));
102     // GameObject clon = Instantiate(poder, arma.position, arma.rotation);
103     Rigidbody2D cl = clon.GetComponent<Rigidbody2D>(); // se obtienen todos los componentes del rigid body
104     // cl.velocity = (arma.right * velocidad);
105     cl.velocity = direccion * velocidadBala;
106 }
107 }
108 }
109 }
110 }
111 }

```

Ilustración 3 Código del Script "mover"

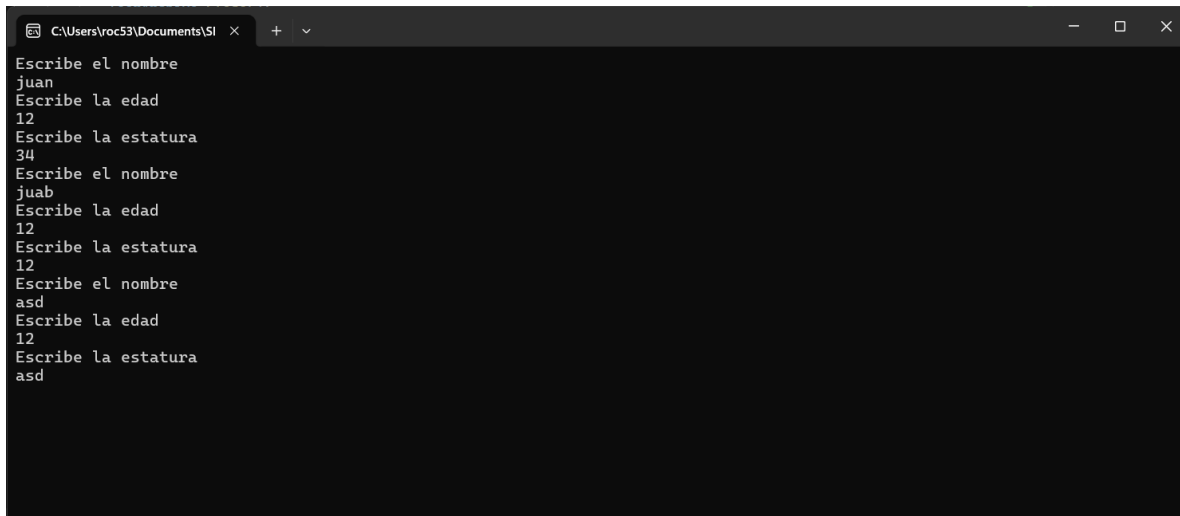
## Unidad 2

### Practica 2.1

**Descripción:** En este primer acercamiento con los archivos aprendimos a crear uno y guardar un dato específico en él, al igual de recorrer los registros para posteriormente mostrarlos al usuario.

```
5 static void Main(string[] args)
6 {
7     // Console.WriteLine($"Versión de .NET: {System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.FrameworkDescription}");
8     string nombreArchivo = "datos.txt";
9     string nombre;
10    int edad;
11    double estatura;
12    StreamWriter archivo = null;
13    StreamReader leerArchivo = null;
14    if (File.Exists(nombreArchivo))
15    {
16        // leemos el archivo
17        leerArchivo = File.OpenText(nombreArchivo);
18        string datos;
19        do
20        {
21            datos = leerArchivo.ReadLine();
22            if (datos != null)
23            {
24                string[] d = datos.Split(" ");
25                Console.WriteLine("el nombre es: " + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua difrentes
26
27                Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
28                Console.WriteLine("La estatura es: " + d[2]);
29            }
30        } while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
31        leerArchivo.Close();
32        return;
33    }
34
35    archivo = File.AppendText(nombreArchivo); // creamos el archivo con el nombre pre definido, esta abierto para escribir
36
37    for (int i = 0; i < 6; i++)
38    {
39        Console.WriteLine("Escribe el nombre");
40        nombre = Console.ReadLine();
41        Console.WriteLine("Escribe la edad");
42        edad = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
43        Console.WriteLine("Escribe la estatura");
44        estatura = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
45
46        // Escribimos los datos en el archivo
47        archivo.WriteLine(nombre + " , " + edad + " , " + estatura);
48    }
49
50    archivo.Close(); // cerramos archivo
51
52
53
54
55
56
57
58
59
```

Ilustración 4 Código Practica 1



```
C:\Users\roc53\Documents\SI x + v
Escribe el nombre
juan
Escribe la edad
12
Escribe la estatura
34
Escribe el nombre
juab
Escribe la edad
12
Escribe la estatura
12
Escribe el nombre
asd
Escribe la edad
12
Escribe la estatura
asd
```

*Ilustración 5 Consola de la Practica*



## Practica 2.2

**Descripción:** En esta practica se comenzó a trabajar con archivos, nos permitía registrar, mostrar o eliminar un datos, esto mediante la selección de la opción en un menú principal, al finalizar guardamos todo en un archivo y lo mostramos usando el métodos de la clase string

```
4  class Program1
5  {
6      static Validaciones val = new Validaciones();
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          // Console.WriteLine($"Versión de .NET: {System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.FrameworkDescription}");
10         int op = 0;
11         do
12         {
13             op = Menu();
14             switch (op)
15             {
16                 case 1:
17                     Agregar();
18                     break;
19                 case 2:
20                     Console.WriteLine("Eliminar");
21                     EliminarArchivo();
22                     break;
23                 case 3:
24                     Console.WriteLine("Eliminar Dato");
25                     ElimarElementoArchivo();
26                     break;
27                 case 4:
28                     Console.WriteLine("Mostrar Archivo");
29                     Mostrar();
30                     break;
31                 case 5:
32                     Console.WriteLine("Salir");
33                     break;
34             }
35         } while (op != 5);
36     }
37 }
38
39
40
41 1 referencia
42 static void ElimarElementoArchivo()
43 {
44     String nombre;
45     Mostrar();
46     Console.WriteLine("Escribe el nombre a eliminar");
47     nombre = Console.ReadLine();
48     // abrir para buscar
49     if (!File.Exists("datos.txt"))
50     {
51         Console.WriteLine("El archivo no existe");
52         return;
53     }
54     StreamReader leerArchivo = null;
55     leerArchivo = File.OpenText("datos.txt");
56     string datos;
57     do
58     {
59         datos = leerArchivo.ReadLine();
60         if (datos != null)
61         {
62             string[] d = datos.Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
63             if (nombre.Equals(d[0]))
64             {
65                 Console.WriteLine("Si lo encontro");
66             }
67             else
68             {
69                 Console.WriteLine("Copiando datos");
70                 StreamWriter archivo = File.AppendText("datosAuxiliar.txt");
71                 archivo.WriteLine(datos);
72                 archivo.Close();
73             }
74         }
75     } while (datos != null);
76     leerArchivo.Close();
77 }
```

```

72     }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
78 leerArchivo.Close();
79 File.Delete("datos.txt");
80 File.Copy("datosAuxiliar.txt", "datos.txt");
81 if (File.Exists("datosAuxiliar.txt"))
82 {
83     File.Delete("datosAuxiliar.txt");
84 }
85 }
86 }
87 }
88 1 referencia
89 static void EliminarArchivo()
90 {
91     if (File.Exists("datos.txt"))
92     {
93         File.Delete("datos.txt");
94         return;
95     }
96     Console.WriteLine("El archivo no existe");
97 }
98 2 referencias
99 static void Mostrar()
100 {
101     if (!(File.Exists("datos.txt")))
102     {
103         Console.WriteLine("El archivo no existe");
104         return;
105     }
106     StreamReader leerArchivo = null;
107     leerArchivo = File.OpenText("datos.txt");
108     string datos;
109     do
110     {
111         datos = leerArchivo.ReadLine();
112         if (datos != null)
113         {
114             string[] d = datos.Split(" ", ",");
115             Console.WriteLine("el nombre es:" + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua difrentes
116             Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
117             Console.WriteLine("La estatura es: " + d[2]);
118         }
119     } while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
120     leerArchivo.Close();
121 }
122 }
123 }
124 1 referencia
125 static void Agregar()
126 {
127     StreamWriter archivo = null;
128     string nombre, edad, estatura;
129     while (true)
130     {
131         Console.WriteLine("Escribe un nombre");
132         nombre = Console.ReadLine();
133         if (val.ValidarNombre(nombre))
134         {
135             break;
136         }
137         //else
138         //{}
139         Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
140     }

```

```

141         //}
142     }
143     // Console.WriteLine("pasaste nombre");
144     while (true)
145     {
146         Console.WriteLine("Escribe la edad");
147         edad = Console.ReadLine();
148         if (val.ValidarEdad(edad))
149         {
150             break;
151         }
152         else
153         {
154             Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
155         }
156     }
157     Console.WriteLine("La edad correcta es: " + edad);
158
159     while (true)
160     {
161         Console.WriteLine("Escribe la estatura");
162         estatura = Console.ReadLine();
163         if (val.ValidarSexo(estatura))
164         {
165             break;
166         }
167         //else
168         //{
169         Console.WriteLine("Error al introducir la estatura correcta");
170         //}
171     }
172     Console.WriteLine("la estatura es correcta es: " + estatura);
173
174     archivo = File.AppendText("datos.txt");
175     archivo.WriteLine(nombre + " , " + edad + " , " + estatura);
176     archivo.Close();
177
178     return;
179
180 }
181
182
183 1 referencia
184 static int Menu()
185 {
186     inicio:
187     int opcion = 0;
188     Console.WriteLine("1.- Agregar elementos al archivo");
189     Console.WriteLine("2.- Eliminar Archivo");
190     Console.WriteLine("3.- Eliminar Datos en el Archivo");
191     Console.WriteLine("4.- Mostrar Contenido del Archivo");
192     Console.WriteLine("5.- Salir");
193     Console.WriteLine("Escribe la Opcion del Menu");
194     String op = Console.ReadLine();
195     if (val.ValidarEdad(op))
196     {
197         opcion = int.Parse(op);
198     }
199     else
200     {
201         Console.WriteLine("Error");
202         goto inicio;
203     }
204     return opcion;
205 }
206

```

Ilustración 6 Código Principal del programa 2

```

8      class Validaciones
9      {
10         1 referencia
11         public bool ValidarNombre(String nombre)
12         {
13             //byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(nombre);
14             //int c = 0;
15             //foreach(byte b in ascii)
16             //{
17                 //if ((b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32)
18                 //{
19                     //c++;
20                 //}
21                 //if (!(b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32))
22                 //{
23                     Console.WriteLine("Nombre erroneo");
24                     return false;
25                 //}
26             //}
27         foreach (char a in nombre)
28         {
29             if (!(a >= 97 && a <= 122) || (a >= 65 && a <= 90) || a == 32))
30             {
31                 Console.WriteLine("Nombre erroneo");
32                 return false;
33             }
34         }
35         //if (c == nombre.Length)
36         //{
37             Console.WriteLine("nombre Correcto");
38             return true;
39         //}
40
41         Console.WriteLine("Nombre Correcto");
42         return true;
43     }
44
45     2 referencias
46     public bool ValidarEdad(String edad)
47     {
48         bool respuesta = (Regex.IsMatch(edad, @"^[0-9]+$")); // revisa que el dato ingresado este siempre dentro de este rango
49         return respuesta;
50     }
51
52     1 referencia
53     public bool ValidarSexo(String esta)
54     {
55         bool r = false;
56         try
57         {
58             float estatura = float.Parse(esta);
59             r = true;
60         }
61         catch (Exception e)
62         {
63             r = false;
64         }
65         return r;
66     }

```

Ilustración 7 Código de validaciones de la Practica 2

```
C:\Users\roc53\Documents\SI x + -
1.- Agregar elementos al archivo
2.- Eliminar Archivo
3.- Eliminar Datos en el Archivo
4.- Mostrar Contenido del Archivo
5.- Salir
Escribe la Opcion del Menu
4
Mostrar Archivo
el nombre es:juan
La edad es: 23
La estatura es: 23
el nombre es:ana
La edad es: 23
La estatura es: 234
el nombre es:pepes
La edad es: 3212
La estatura es: 23
el nombre es:qweqw
La edad es: 12312
La estatura es: 123
1.- Agregar elementos al archivo
2.- Eliminar Archivo
3.- Eliminar Datos en el Archivo
4.- Mostrar Contenido del Archivo
5.- Salir
Escribe la Opcion del Menu
```

*Ilustración 8 Aplicacion de consola de la practica*

## Practica 2.3

**Descripción:** En esta práctica realizamos un sistema de registro, este solicitaba datos como nombre, teléfono, etc. La principal peculiaridad es que para realizar las validaciones aprendimos a crear nuestras expresiones regulares, un método para validar de forma mas simple y eficiente.

```

24 class Program()
25 {
26     static Validaciones val = new Validaciones();
27     static void Main(string[] args)
28     {
29         int op = 0;
30         do
31         {
32             op = Menu();
33             Console.WriteLine("Estamos seleccionando la opcion");
34             Console.WriteLine(op);
35             switch (op)
36             {
37                 case 1:
38                     Regresar:
39                     GuardarDatos(RegistrarDatos());
40                     Console.WriteLine("Agregar Otro (S/N)");
41                     string resp = Console.ReadLine();
42                     if (resp == "S")
43                     {
44                         goto Regresar;
45                     }
46                     break;
47                 case 2:
48                     Console.WriteLine("Mostrar");
49                     Mostrar();
50                     break;
51                 case 3:
52                     Console.WriteLine("Salir");
53                     break;
54             }
55         } while (op != 3);
56     }
57 }
58
59 static int Menu()
60 {
61     // int respuesta = 0;
62     Console.WriteLine("Selecciona una opcion del menu");
63     Console.WriteLine("1. Registrar Nuevo Usuario");
64     Console.WriteLine("2. Mostrar ");
65     //Console.WriteLine("2. Mostrar datos");
66     Console.WriteLine("3. Salir");
67     string res = Console.ReadLine();
68
69     if (Regex.IsMatch(res, @"[1-3]+$"))
70     {
71         return int.Parse(res);
72     }
73     return Menu();
74 }
75
76 static string RegistrarDatos()
77 {
78     string datos = "";
79     string nombre, edad, salario, correo, tel, contraseña;
80     Console.WriteLine("Pedimos datos");
81     while (true)
82     {
83         Console.WriteLine("Escribe el nombre: ");
84         nombre = Console.ReadLine();
85         if (val.ValidarString(nombre))
86         {
87             break;
88         }
89         Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
90     }
91     while (true)
92     {
93     }
94 }

```

```
95
96 Console.WriteLine("Escribe la edad");
97 edad = Console.ReadLine();
98 if ((val.ValidarEdad(edad)))
99 {
100     break;
101 }
102 Console.WriteLine("Error al introducir la edad");
103
104 }
105 while (true)
106 {
107
108     Console.WriteLine("Escribe el salario");
109     salario = Console.ReadLine();
110     if ((val.ValidarSalario(salario)))
111     {
112         break;
113     }
114     Console.WriteLine("Error al introducir el salario");
115 }
116 while (true)
117 {
118
119     Console.WriteLine("Escribe el Correo Electronico");
120     correo = Console.ReadLine();
121     if (val.ValidarCorreo(correo))
122     {
123         break;
124     }
125     Console.WriteLine("Error al introducir el correo");
126 }
127
128 while (true)
129 {
130
131     Console.WriteLine("Escribe el numero de Telefono");
132     tel = Console.ReadLine();
133     if (val.ValidarTelefono(tel))
134     {
135         tel = DarFormatoNumero(tel);
136         break;
137     }
138     Console.WriteLine("Error al introducir el telefono");
139 }
140
141 while (true)
142 {
143
144     Console.WriteLine("Escribe la Contraseña");
145     contraseña = Console.ReadLine();
146     if ((val.ValidarContraseña(contraseña)))
147     {
148         break;
149     }
150     Console.WriteLine("Error al introducir el nombre");
151 }
152
153
154
155 string formato = " , ";
156 datos = nombre + formato + edad + formato + salario + formato + correo + formato + tel + formato + contraseña;
157 string[] d = datos.Split(" , ");
158 Console.WriteLine("el nombre es: " + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua diferentes
159 Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
160 Console.WriteLine("El salario es: " + d[2]);
161 Console.WriteLine("El correo es: " + d[3]);
162 Console.WriteLine("El numero de telefono es: " + d[4]);
163 Console.WriteLine("La contraseña es: " + d[5].Length);
164
```

```

169         return datos;
170     }
171
172     1 referencia
173     static void GuardarDatos( string datos)
174     {
175         StreamWriter archivo = null;
176         archivo = File.AppendText("datos.txt");
177         archivo.WriteLine(datos);
178         archivo.Close();
179     }
180
181     1 referencia
182     static void Mostrar()
183     {
184         Console.WriteLine("dentro de mostrar");
185         if (!File.Exists("datos.txt"))
186         {
187             Console.WriteLine("El archivo no existe");
188             return;
189         }
190         StreamReader leerArchivo = null;
191         leerArchivo = File.OpenText("datos.txt");
192         string datos;
193         do
194         {
195             datos = leerArchivo.ReadLine();
196             if (datos != null)
197             {
198                 string[] d = datos.Split(" ");
199                 Console.WriteLine("el nombre es: " + d[0]); // aqui la "+" si importa, la coma actua difrentes
200                 Console.WriteLine("La edad es: " + d[1]);
201                 Console.WriteLine("El salario es: " + d[2]);
202                 Console.WriteLine("El correo es: " + d[3]);
203                 Console.WriteLine("El numero de telefono es: " + d[4]);
204                 Console.WriteLine("La longitud de contraseña es: " + d[5].Length);
205             }
206         } while (datos != null); // se repite hasta que el archivo regrese un valor null
207         leerArchivo.Close();
208     }
209
210     1 referencia
211     static string DarFormatoNumero(string tel)
212     {
213         string datosForm = "(" + tel.Substring(0, 3) + ")" + " " + tel.Substring(3, 3) + "-" + tel.Substring(5,4); // el metodo subestrin te pi
214         return datosForm;
215     }
216 }
217

```

Ilustración 9 Código Principal de la Práctica 3



```
12 public bool ValidarString(string nombre)
13 {
14     //byte[] ascii = Encoding.ASCII.GetBytes(nombre);
15     //int c = 0;
16     //foreach(byte b in ascii)
17     //{
18         //if ((b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32)
19         //{
20             //c++;
21         //}
22         //if (!(b >= 97 && b <= 122) || (b >= 65 && b <= 90) || b == 32))
23         //{
24             Console.WriteLine("Nombre erroneo");
25             return false;
26         //}
27     //}
28
29     //// mi version
30     //foreach (char a in nombre)
31     //{
32         //if (!(a >= 97 && a <= 122) || (a >= 65 && a <= 90) || a == 32))
33         //{
34             Console.WriteLine("Nombre erroneo");
35             return false;
36         //}
37     //}
38     //if (c == nombre.Length)
39     //{
40         Console.WriteLine("nombre Correcto");
41         return true;
42     //}
43     return Regex.IsMatch(nombre, @"^[a-zA-Z\s]+$");
44     //Console.WriteLine("Nombre Correcto");
45     //return true;
46 }
47
```

```
49 public bool ValidarEdad(string edad)
50 {
51     //bool respuesta = (Regex.IsMatch(edad, @"[0-9]+$")); // revisa que el dato ingresado este siempre dentro de este rango
52     //if (respuesta)
53     //{
54         //int e = int.Parse(edad);
55         //if (e >= 18 && e <= 99)
56         //{
57             return true;
58         //}
59     //}
60     return Regex.IsMatch(edad, @"^(1[8-9]|[2-9][0-9])$");
61 }
62
63
```

```
64 public bool ValidarSalario(string salario)
65 {
66     //try
67     //{
68         //float sal = float.Parse(salario);
69         //salario = salario + ".0";
70         //string[] d = salario.Split(".");
71         //if (d[1].Length <= 2)
72         //{
73             return true;
74         //}
75         //return false;
76     //}
77     //catch
78     //{
79         //return false;
80     //}
81     return Regex.IsMatch(salario, @"^d+(\.\d{1,2})?$");
82 }
83
84
```

```

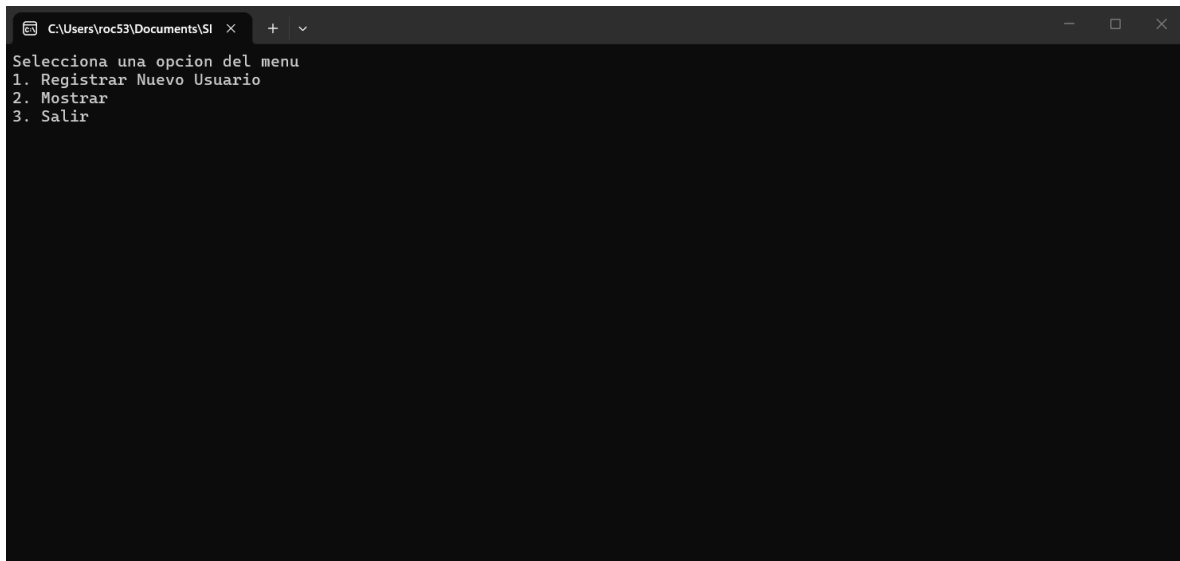
85 public bool ValidarCorreo(string correo)
86 {
87     //try
88     //{
89         string[] subCorreo = correo.Split("@");
90         string[] dominio = subCorreo[1].Split(".");
91         if (dominio[0].Length > 1 && dominio[1].Length > 1 && subCorreo[0].Length > 1)
92         {
93             return true;
94         }
95     }
96     //catch
97     //{
98
99     //}
100     //return false;
101     return Regex.IsMatch(correo, @"^\w-\w+@([\w-]+\w-){2,4}$");
102 }

103 public bool ValidarTelefono(string telefono)
104 {
105     //try
106     //{
107         long tel = long.Parse(telefono);
108         Console.WriteLine(tel);
109         Console.WriteLine(telefono.Length);
110         if (telefono.Length == 10)
111         {
112             return true;
113         }
114     }
115     //catch
116     //{
117         return false;
118     }
119     return Regex.IsMatch(telefono, @"^\d{10}$");
120 }

121 public bool ValidarContraseña(string contrase)
122 {
123     //if (contrase.Length >= 8)
124     //{
125         bool contMay = false;
126         bool contMin = false;
127         bool conyNum = false;
128
129         foreach (char a in contrase)
130         {
131             if (a == 32)
132             {
133                 return false;
134             }
135             if (a >= 'a' && a <= 'z')
136             {
137                 contMin = true;
138             }
139             else if (a >= 'A' && a <= 'Z')
140             {
141                 contMay = true;
142             }
143         }
144         if (contMay && contMin)
145         {
146             return true;
147         }
148     }
149     return Regex.IsMatch(contrase, @"^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)\S{8,}$");
150 }

```

Ilustración 10 Validaciones de la practica



```
C:\Users\voc53\Documents\SI x + - x
Selecciona una opcion del menu
1. Registrar Nuevo Usuario
2. Mostrar
3. Salir
```

*Ilustración 11 Consola de la App*

## Unidad 3

### Practica 1 (Juego de Pelotita):

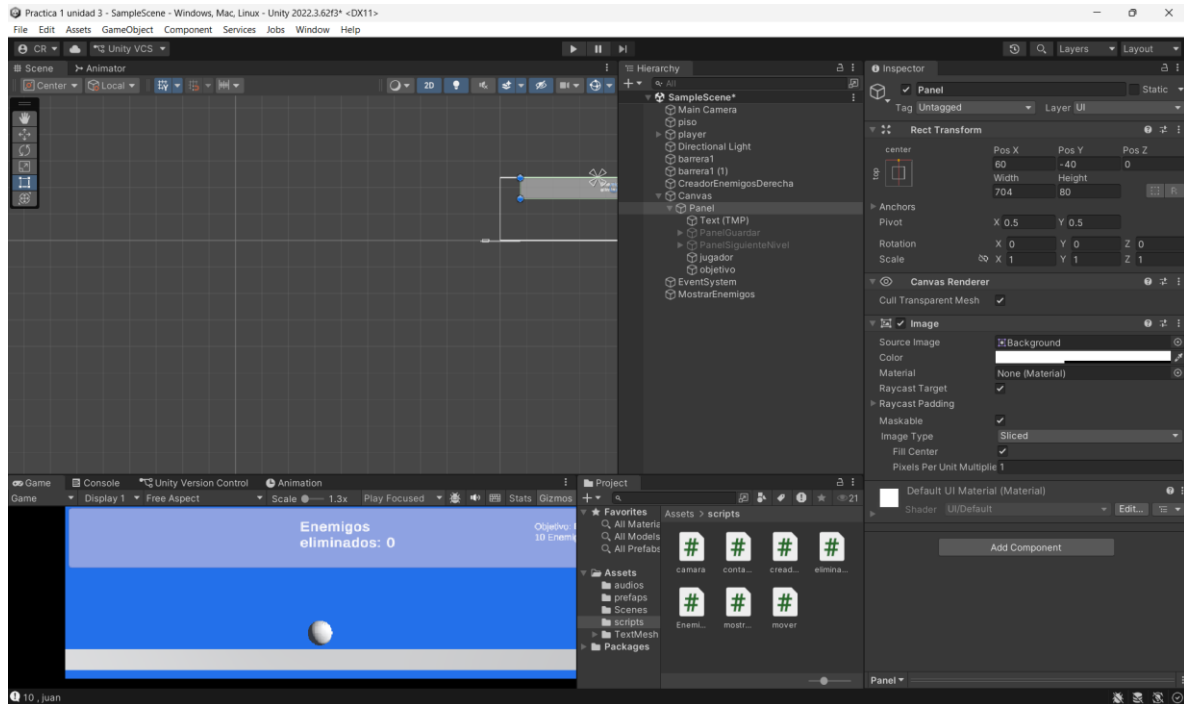


Ilustración 12 Escena 1 del juego

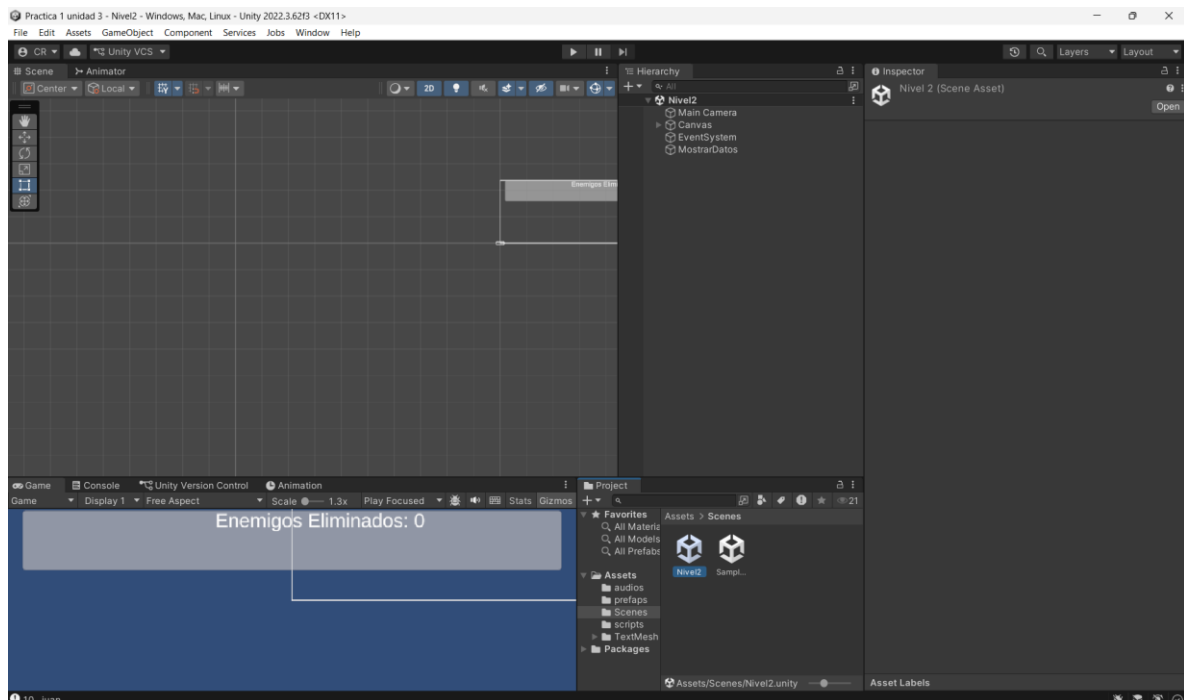


Ilustración 13 escena 2 del juego

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.IO;
4  using TMPro;
5  using Unity.VisualScripting.Antlr3.Runtime;
6  using UnityEngine;
7  //using UnityEngine.Windows;
8
9  public class mostrarDatosEscenaAnterior : MonoBehaviour
10 {
11     public TextMeshProUGUI texto;
12     public TextMeshProUGUI player;
13     //public TextMeshProUGUI texto2;
14     //public TextMeshProUGUI mensaje;
15     //public TMP_InputField nombre;
16     // variables comunes
17     public static int contEnemigos = 0;
18     //static StreamWriter archivo = null;
19     static StreamReader leer = null;
20     public static string dato = "0";
21     public static string jugador = "Sin nombre";
22     //public GameObject panel;
23     //public GameObject panelNivel;
24     // Start is called before the first frame update
25     void Start()
26     {
27     }
28
29     // Update is called once per frame
30     void Update()
31     {
32         texto.text = "Enemigos Eliminados: " + contEnemigos.ToString();
33     }
34
35     private void Awake()
36     {
37         //int c = 0;
38         if (File.Exists("Puntaje.txt"))
39         {
40             leer = File.OpenText("Puntaje.txt");
41             //print("Leemos el archivo");
42             print(dato);
43             dato = leer.ReadLine();
44             print("Extraemos dato");
45             print(dato);
46             leer.Close();
47             string[] d = dato.Split(" ", " ");
48             contEnemigos = int.Parse(d[0]);
49             jugador = d[1];
50         }
51         player.text = jugador;
52     }
53 }
54
55
56

```

Ilustración 14 mostrarDatosEscenaAnterior

```

1 //using System.Collections;
2 //using System.Collections.Generic;
3 using System.IO;
4 using TMPro;
5 //using UnityEditor.VersionControl;
6 using UnityEngine;
7 using UnityEngine.SceneManagement;
8
9 // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 1 referencia
10 public class contadorDeEnemigos : MonoBehaviour
11 {
12     // variables de interfaz grafica
13     public TextMeshProUGUI texto;
14     public TextMeshProUGUI texto2;
15     public TextMeshProUGUI mensaje;
16     public TMP_InputField nombre;
17     public TextMeshProUGUI jugador;
18     string player = "Sin nombre";
19     // variables comunes
20     public static int contEnemigos = 0;
21     static StreamWriter archivo = null;
22     static StreamReader leer = null;
23     public static string dato = "0";
24     public GameObject panel;
25     public GameObject panelNivel;
26
27     // bool est = false;
28
29     // Start is called before the first frame update
30     1 referencia
31     public static void EnemigosEliminados()
32     {
33         contEnemigos++;
34         //CrearArchivo();
35     }
36
37
38 // Mensaje de Unity | 0 referencias
39 private void Update()
40 {
41     if (Input.GetKeyDown(KeyCode.G))
42     {
43         print("Guardar Datos");
44         //panel.SetActive(!est);
45         panel.SetActive(!panel.activeSelf); // negamos el estado original de panel
46         Time.timeScale = 0f; // pausa el juego
47         print("pumm");
48         texto2.text = "Datos Guardados: " + contEnemigos.ToString();
49         if (panel.activeSelf)
50         {
51             mensaje.text = "Mensaje..."; // linea experimental
52         }
53     }
54     else if (panel.activeSelf == false)
55     {
56         Time.timeScale = 1f; // reaunida el juego
57     }
58     texto.text = "Enemigos Eliminados: " + contEnemigos.ToString();
59     if (contEnemigos >= 10)
60     {
61         Time.timeScale = 0;
62         panelNivel.SetActive(true);
63     }
64     jugador.text = player;
65 }
66 // Mensaje de Unity | 0 referencias
67 private void Start()
68 {
69 }
70 // Mensaje de Unity | 0 referencias

```

```

71 private void Awake()
72 {
73     //int c = 0;
74
75     if (File.Exists("Puntaje.txt"))
76     {
77         Leer = File.OpenText("Puntaje.txt");
78         //print("Leemos el archivo");
79         print(dato);
80         dato = leer.ReadLine();
81         print("Extraemos dato");
82         print(dato);
83         leer.Close();
84         string[] d = dato.Split(" ", " ");
85
86         contEnemigos = int.Parse(d[0]);
87         nombre.text = d[1];
88         player = d[1];
89     }
90 }
91
92 0 referencias
93 public void CrearArchivo()
94 {
95     string n = nombre.text;
96     if (n.Length == 0)
97     {
98         mensaje.text = "No tiene nombre";
99         return;
100     }
101     mensaje.text = "Guardado";
102     if (File.Exists("Puntaje.txt"))
103     {
104         File.Delete("Puntaje.txt");
105     }
106     archivo = File.AppendText("Puntaje.txt");
107     archivo.WriteLine(contEnemigos + " , " + nombre.text);
108     archivo.Close();
109     mensaje.text = "";
110     player = n.ToString();
111 }
112
113 0 referencias
114 public void SiguienteEscena()
115 {
116     GuardarAntesDeNivel();
117     SceneManager.LoadScene("Nivel2"); //loadScene("Nivel2");
118 }
119
120 void GuardarAntesDeNivel()
121 {
122     if (File.Exists("Puntaje.txt"))
123     {
124         File.Delete("Puntaje.txt");
125     }
126     archivo = File.AppendText("Puntaje.txt");
127     archivo.WriteLine(contEnemigos + " , " + nombre.text);
128     archivo.Close();
129 }

```

Ilustración 15 contadorDeEnemigos

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
6  public class eliminarEnemigos : MonoBehaviour
7  {
8      // Start is called before the first frame update
9      public AudioSource enemigoMuerte;
10     // Mensaje de Unity | 0 referencias
11     void Start()
12     {
13         enemigoMuerte.Play();
14     }
15
16     // Update is called once per frame
17     // Mensaje de Unity | 0 referencias
18     void Update() { enemigoMuerte.Play(); }
19
20     // Mensaje de Unity | 0 referencias
21     private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
22     {
23         if (collision.gameObject.tag == "enemigo")
24         {
25             enemigoMuerte.Play();
26             print("eliminar");
27             Destroy(collision.transform.root.gameObject);
28             contadorDeEnemigos.EnemigosEliminados(); // mandamos llamar a la funcion de otro scrip para aumtenar el contador
29         }
30     }

```

Ilustración 16 eliminarEnemigos

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4  using UnityEngine.UIElements;
5  using UnityEngine;
6
7  // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
8  public class EnemigoMover : MonoBehaviour
9  {
10     public float velocidad = 50.0f;
11     public float distancia = 30f;
12     Vector2 posicion;
13     // Start is called before the first frame update
14     // Mensaje de Unity | 0 referencias
15     void Start()
16     {
17         posicion = transform.position;
18     }
19
20     // Update is called once per frame
21     // Mensaje de Unity | 0 referencias
22     void Update()
23     {
24         transform.Translate(Vector3.left * velocidad * Time.deltaTime);
25         float inicio = Vector2.Distance(posicion, transform.position);
26         inicio = Mathf.Abs(inicio);
27         if (inicio > distancia)
28         {
29             Destroy(gameObject);
30         }
31     }

```

Ilustración 17 EnemigoMover



```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
6  public class creadorEnemigos : MonoBehaviour
7  {
8      // creador enemigos derechos
9      public GameObject macabron;
10     public float tiempoParaGenerar = 3.0f;
11     public Transform[] posicionD;
12     // Start is called before the first frame update
13     // Mensaje de Unity | 0 referencias
14     void Start()
15     {
16         StartCoroutine(Generar());
17     }
18
19     // Update is called once per frame
20     // Mensaje de Unity | 0 referencias
21     void Update()
22     {
23     }
24
25     1 referencia
26     IEnumerator Generar()
27     {
28         while (true)
29         {
30             Ceneimigos();
31             yield return new WaitForSeconds(tiempoParaGenerar);
32         }
33     }
34
35     1 referencia
36     void Ceneimigos()
37     {
38         if (macabron == null || posicionD.Length == 0)
39         {
40             return;
41         }
42         Transform punto = posicionD[Random.Range(0, posicionD.Length)];
43         Instantiate(macabron, punto.position, punto.rotation);
44     }
45 }

```

Ilustración 18 creadorEnemigos

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
6  public class camara : MonoBehaviour
7  {
8      public AudioSource musica;
9      // Start is called before the first frame update
10     public Transform personaje; // obtiene la coordenada del personaje
11     Vector3 posicion;
12     Vector3 fueraCamara;
13     float coorY;
14     public float minCordX;
15     public float maxCordX;
16     public float velocidadCamara = 10.0f;
17     // Mensaje de Unity | 0 referencias
18     void Start()
19     {
20         //posicion = transform.position - personaje.position; // busca la posicion del personaje, y resta la posicion del personaje para saber donde esta
21         musica.Play();
22         fueraCamara = transform.position - personaje.position;
23         coorY = transform.position.y;
24     }
25
26     // Update is called once per frame
27     //void Update()
28     //
29     //
30     // Vector3 nuevaPosicion = personaje.position + posicion;
31     // transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, nuevaPosicion, velocidadCamara * Time.deltaTime); // movemos la camara a la posicion del personaje
32     //
33     // Mensaje de Unity | 0 referencias
34     private void LateUpdate()
35     {
36         float objetivo = personaje.position.x + fueraCamara.x;
37         objetivo = Mathf.Clamp(objetivo, minCordX, maxCordX);
38         Vector3 objetivoX = new Vector3(objetivo, coorY, transform.position.z); // coordenadas de mi objetivo
39         transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, objetivoX, velocidadCamara * Time.deltaTime); // mandamos a la camara a vijilar
40     }
41 }

```

Ilustración 19 camara

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4  using UnityEngine;
5  // revisa que no te agregre librerias de mas, en ocaciones genera errores
6
7  // Script de Unity (1 referencia de recurso) 0 referencias
8  public class mover : MonoBehaviour
9  {
10     public float velocidad = 10.0f; // variable publica se puede acceder desde unity
11     Rigidbody2D cuerpoBanana; // se crea el objeto de banana
12     float coordX = 0.0f;
13     //float coordY = 0.0f;
14     public bool tocar_piso = false; // por defecto conieza elevado , sin tocar el piso
15     public float fuerza = 10.0f; // fuerza del brico
16     //Animator anime;
17     //bool verDerecha = true; // porque la silueta de mi personaje siempre esta hacia la derecha
18
19     //public GameObject poder;
20     //public Transform arma;
21     public float velocidadBala = 30.0f;
22     //bool mirarHacia = true; // indica que el personaje esta mirndo hacia la derecha
23
24     // Mensaje de Unity (0 referencias)
25     void Start()
26     {
27         cuerpoBanana = GetComponent<Rigidbody2D>(); // digo que el cuerpo del banana es igual al objeto que tiene este script
28         //anime = GetComponent<Animator>(); // digo que la animacion es igual al componente de animacion que esta asociado a banana
29     }
30     // Update is called once per frame
31     // Mensaje de Unity (0 referencias)
32     void Update()
33     {
34
35     void Update()
36     {
37         coordX = Input.GetAxis("Horizontal"); // obtengo el valor de la coordenada a la cual se esta dirigiendo banana
38         //if (coordX != 0) // si se esta moviendo
39
40     private void FixedUpdate() // este metodo se utiliza para trabajar con fisicas
41     {
42         //cuerpoBanana.velocity = new Vector3(coordX * velocidad * Time.deltaTime, 0, 0); // hacemos que se mueva el banana
43         cuerpoBanana.velocity = new Vector2(coordX * velocidad, cuerpoBanana.velocity.y);
44         //if (cuerpoBanana.velocity.x < 0)
45         //{
46
47         //}
48         if (Input.GetKey(KeyCode.Space) && tocar_piso == true)
49         {
50             //print("saltando");
51             cuerpoBanana.AddForce(Vector2.up * fuerza, ForceMode2D.Impulse); // hago que banana salte
52             tocar_piso = false;
53             //anime.SetBool("brincar", true); // activo animacion de saltar
54
55         }
56         if (cuerpoBanana.velocity.y < 0) // si esta elevado eb y, entonces
57         {
58             cuerpoBanana.gravityScale = 30;
59         }
60         else
61         {
62             cuerpoBanana.gravityScale = 8;
63         }
64     }
65
66     // Mensaje de Unity (0 referencias)
67     private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision) // esta funcion se activa cada que mi objeto tenga una colicion por box colalider
68     {
69         if (collision.gameObject.CompareTag("piso")) // si coliciona con el piso
70         {
71             //print("pisando el piso");
72             tocar_piso = true; // esta tocando el piso
73             //anime.SetBool("brincar", false); // desactivamos la animacion de saltar
74         }
75     }
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

```

Ilustración 20 mover

## Practica 2 (Preexamen)

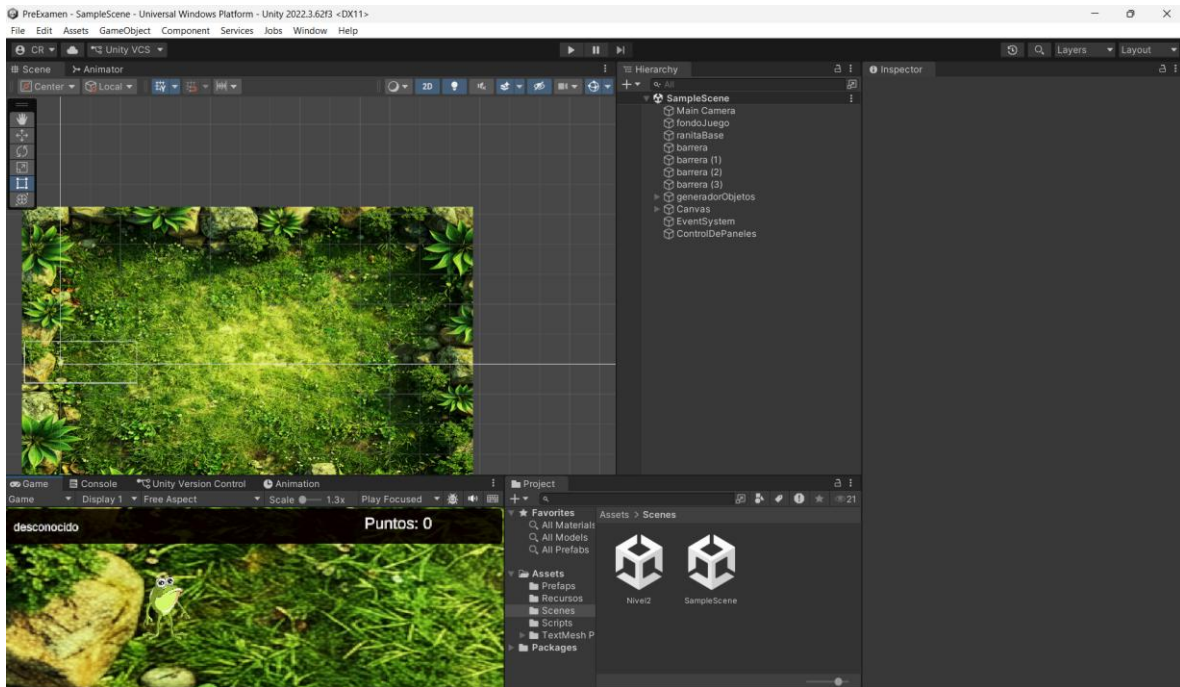


Ilustración 21 escena 1

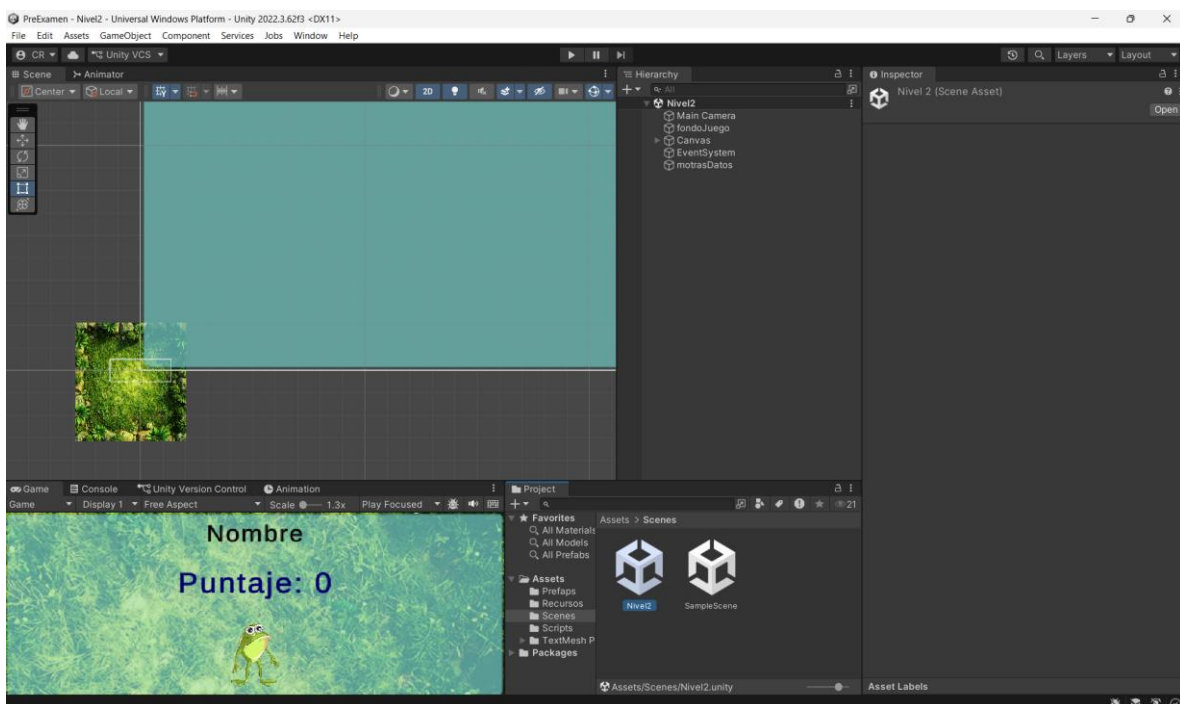


Ilustración 22 escena 2

```

1 //using System.Collections;
2 //using System.Collections.Generic;
3 using System.IO;
4 using TMPro;
5 //using UnityEngine;
6 using UnityEngine;
7 using UnityEngine.Windows;
8
9 // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
10 public class mostrarDatosEscenaAnterior : MonoBehaviour
11 {
12     public TextMeshProUGUI texto;
13     public TextMeshProUGUI player;
14     //public TextMeshProUGUI texto2;
15     //public TextMeshProUGUI mensaje;
16     // variables comunes
17     public static int contEnemigos = 0;
18     //static StreamWriter archivo = null;
19     static StreamReader leer = null;
20     public static string dato = "";
21     public static string jugador = "Sin nombre";
22     //public GameObject panel;
23     //public GameObject panelNivel;
24     // Start is called before the first frame update
25     void Start()
26     {
27     }
28
29     // Update is called once per frame
30     // Mensaje de Unity | 0 referencias
31     void Update()
32     {
33         texto.text = "Puntaje: " + contEnemigos.ToString();
34     }
35     // Mensaje de Unity | 0 referencias
36     private void Awake()
37     {
38         //int c = 0;
39
40         //if (File.Exists("pajaro.txt"))
41         {
42             leer = File.OpenText("pajaro.txt");
43             //print("Leemos el archivo");
44             print(dato);
45             dato = leer.ReadLine();
46             print("Extraemos dato");
47             print(dato);
48             leer.Close();
49             string[] d = dato.Split(" ");
50             contEnemigos = int.Parse(d[0]);
51             jugador = d[1];
52         }
53         player.text = jugador;
54     }
55 }
56

```

Ilustración 23 mostrarDatosEscenaAnterior

```

1  //using System.Collections;
2  //using System.Collections.Generic;
3  using System.IO;
4  using TMPro;
5  //using UnityEditor.VersionControl;
6  using UnityEngine;
7  using UnityEngine.SceneManagement;
8
9  // Script de Unity (1 referencia de recurso) | 1 referencia
10 public class contadorDeEnemigos : MonoBehaviour
11 {
12     // variables de interfaz grafica
13     public TextMeshProUGUI text01Panel;
14     //public TextMeshProUGUI text02;
15     //public TextMeshProUGUI mensaje;
16     public TMP_InputField nombre;
17     public TextMeshProUGUI jugador;
18     public TextMeshProUGUI puntosP2;
19     string player = "Desconocido";
20     // variables comunes
21     public static int contEnemigos = 0;
22     static StreamWriter archivo = null;
23     static StreamReader leer = null;
24     public static string dato = "0";
25     // declara los pantes que vas a abrir
26     //public GameObject panel;
27     public GameObject panelNivel;
28
29     // bool est = false;
30
31     // Start is called before the first frame update
32     1 referencia
33     public static void EnemigosEliminados()
34     {
35         contEnemigos++;
36         //CrearArchivo();
37     }
38
39
40
41     private void Update()
42     {
43         text01Panel.text = "Puntaje: " + contEnemigos.ToString();
44         if (contEnemigos >= 10)
45         {
46             Time.timeScale = 0;
47             panelNivel.SetActive(true);
48             puntosP2.text = "Puntaje: " + contEnemigos.ToString();
49         }
50         jugador.text = player;
51     }
52     // Mensaje de Unity | 0 referencias
53     private void Start()
54     {
55     }
56
57     // Mensaje de Unity | 0 referencias
58     private void Awake()
59     {
60         //int c = 0;
61
62         if (File.Exists("Puntaje.txt"))
63         {
64             leer = File.OpenText("Puntaje.txt");
65             //print("Leemos el archivo");
66             print(dato);
67             dato = leer.ReadLine();
68             print("Extraemos dato");
69             print(dato);
70             leer.Close();
71             string[] d = dato.Split(" , ");
72
73             contEnemigos = int.Parse(d[0]);
74             nombre.text = d[1];
75             player = d[1];
76         }
77     }
78
79     public void CrearArchivo()
80     {
81         string n = nombre.text;
82         if (n.Length == 0)
83         {
84             //mensaje.text = "No tiene nombre";
85             return;
86         }
87         //mensaje.text = "Guardado";
88         if (File.Exists("Puntaje.txt"))
89         {
90             File.Delete("Puntaje.txt");
91         }
92         archivo = File.AppendText("Puntaje.txt");
93         archivo.WriteLine(contEnemigos + " , " + nombre.text);
94         archivo.Close();
95         //mensaje.text = "";
96         player = n.ToString();
97     }
98
99     // 0 referencias
100     public void SiguienteEscena()
101     {
102         GuardarAntesDeNivel();
103         SceneManager.LoadScene("Nivel2"); //loadScene("Nivel2");
104     }
105     // 1 referencia
106     void GuardarAntesDeNivel()
107     {
108         if (File.Exists("Puntaje.txt"))
109         {
110             File.Delete("Puntaje.txt");
111         }
112         archivo = File.AppendText("Puntaje.txt");
113         archivo.WriteLine(contEnemigos + " , " + nombre.text);
114         archivo.Close();
115     }

```

Ilustración 24 contadorDeEnemigos

```

1 //using System.Collections;
2 //using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class eliminarAltocarBorde : MonoBehaviour
6 {
7     public float velocidad = 50.0f;
8     public float distancia = 30f;
9     Vector2 posicion;
10    // Start is called before the first frame update
11    // Mensaje de Unity | 0 referencias
12    void Start()
13    {
14        posicion = transform.position;
15    }
16
17    // Update is called once per frame
18    // Mensaje de Unity | 0 referencias
19    void Update()
20    {
21        //transform.Translate(Vector3.left * velocidad * Time.deltaTime); // indica que se mueva hacia la izquierda "left" (-1,0,0)
22        //transform.Translate(Vector3.down * velocidad * Time.deltaTime); // indica que se mueva hacia abajo "down" (0,-1,0)
23        float inicio = Vector2.Distance(posicion, transform.position); // calcula la distancia del objeto respecto a donde se instancia
24        inicio = Mathf.Abs(inicio); // obtiene el valor absoluto de un dato abs(-5) = 5
25        if (inicio > distancia)
26        {
27            Destroy(gameObject);
28        }
29    }
30
31    // Mensaje de Unity | 0 referencias
32    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
33    {
34        if (collision.gameObject.tag == "limite")
35        {
36            Destroy(gameObject);
37        }
38    }
39
40 }

```

Ilustración 25 eliminarAltocarBorde

```

5 public class GenerarObjeto : MonoBehaviour
6 {
7     // creador enemigos depechos
8     public GameObject macabron;
9     public float tiempoParaGenerar = 3.0f;
10    public Transform[] posicion0;
11    // Start is called before the first frame update
12    // Mensaje de Unity | 0 referencias
13    void Start()
14    {
15        StartCoroutine(Generar());
16    }
17
18    // Update is called once per frame
19    // Mensaje de Unity | 0 referencias
20    void Update()
21    {
22    }
23
24    // 1 referencia
25    IEnumerator Generar()
26    {
27        while (true)
28        {
29            Genemigos();
30            yield return new WaitForSeconds(tiempoParaGenerar);
31        }
32    }
33
34    // 1 referencia
35    void Genemigos()
36    {
37        if (macabron == null || posicion0.Length == 0)
38        {
39            return;
40        }
41        Transform punto = posicion0[Random.Range(0, posicion0.Length)];
42        Instantiate(macabron, punto.position, punto.rotation);
43    }
44
45 }

```

Ilustración 26 GenerarObjeto

```

5 public class SeguirObjeto : MonoBehaviour
6 {
7     //public AudioSource musica;
8     // Start is called before the first frame update
9     public Transform personaje; // objeto al cual va a seguir
10    //Vector3 posicion;
11    Vector3 fueraCamara;
12    float coordY;
13    public float minCordX;
14    public float maxCordX;
15    public float minCordY;
16    public float maxCordY;
17    public float velocidadCamara = 10.0f;
18    // Mensaje de Unity | 0 referencias
19    void Start()
20    {
21        //posicion = transform.position - personaje.position; // busca la posicion del personaje, y resta la posicion del personaje para saber donde esta
22        //musica.Play();
23        fueraCamara = transform.position - personaje.position;
24        //coordY = transform.position.y;
25    }
26
27    // Update is called once per frame
28    //void Update()
29    //{
30        // Vector3 nuevaPosicion = personaje.position + posicion;
31        // transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, nuevaPosicion, velocidadCamara * Time.deltaTime); // movemos la camara a la posicion del personaje
32    //}
33    // Mensaje de Unity | 0 referencias
34    private void LateUpdate()
35    {
36        float objetivo = personaje.position.x + fueraCamara.x;
37        objetivo = Mathf.Clamp(objetivo, minCordX, maxCordX);
38        float objetivoY = personaje.position.y + fueraCamara.y;
39        objetivoY = Mathf.Clamp(objetivoY, minCordY, maxCordY);
40        Vector3 objetivoX = new Vector3(objetivo, objetivoY, transform.position.z); // coordenadas de mi objetivo
41        transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, objetivoX, velocidadCamara * Time.deltaTime); // mandamos a la camara a viajar
42    }
43 }

```

Ilustración 27 SeguirObjeto

```

1 //using System.Collections;
2 //using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 // Script de Unity | 1 referencias de recuperon | 0 referencias
6 public class MoverJugador : MonoBehaviour
7 {
8     public float velocidad = 10.0f; // variable publica se puede acceder desde unity
9     Rigidbody2D cuerpoBanana; // se crea el objeto de banana
10    float coordX = 0.0f;
11    float coordY = 0.0f;
12    public bool tocar_piso = false; // por defecto comienza elebado , sin tocar el piso
13    public float fuerza = 10.0f; // fuerza del brico
14    public AudioSource musicaFruta;
15    public AudioSource musicaEnemigo;
16
17    public float velocidadBala = 30.0f;
18
19    // Mensaje de Unity | 0 referencias
20    void Start()
21    {
22        cuerpoBanana = GetComponent<Rigidbody2D>();
23    }
24
25    // Update is called once per frame
26    // Mensaje de Unity | 0 referencias
27    void Update()
28    {
29        coordX = Input.GetAxis("Horizontal");
30        if (coordX < 0.0f) coordX = 0.0f;
31        coordY = Input.GetAxis("Vertical");
32    }
33
34    //private void GirarPersonaje()
35    //{
36        // verDerecha = !verDerecha;
37        // Vector3 giro = transform.localScale; // permite girar la imagen creando un espejo del personaje manteniendo su escala u posicion
38        // giro.x = -1;
39        // transform.localScale = giro;
40    //}
41
42    //private void FixedUpdate() // este metodo se utiliza para trabajar con fisicas
43    //{
44        //cuerpoBanana.velocity = new Vector3(coordX * velocidad * Time.deltaTime, 0, 0); // hacemos que se mueva el banana
45        //cuerpoBanana.velocity = new Vector2(coordX * velocidad, coordY * velocidad);
46        //if (cuerpoBanana.velocity.x < 0)
47        //{
48            //}
49        //}
50
51    // Mensaje de Unity | 0 referencias
52    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
53    {
54        if (collision.gameObject.tag == "fruta")
55        {
56            musicaFruta.Play();
57            //print("colisiona");
58            Destroy(collision.transform.root.gameObject);
59            contadorDeEnemigos.EnemigosEliminados(); // mandamos llamar a la funcion de otro scrip para auستنar el contador
60        }
61        else if (collision.gameObject.tag == "enemigo")
62        {
63            musicaEnemigo.Play();
64            print("colicion con enemigo");
65            cuerpoBanana.transform.position = new Vector3(0, 0, -1);
66        }
67    }
68 }

```

Ilustración 28 MoverJugador